Documentación de planificación y diseño

Landing Page "Reservo"

Autores:
Arnau Serra Soriano,
Jean Pierre Orozco Zubieta,
Vlad Bobu

Módulo: 0492 Proyecto Intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Ciclo: 2.º DAM – CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: 9 de octubre de 2026

Índice

1.Descripción general del proyecto
- 1.1. Objetivos
- 1.2. Funcionalidades básicas
- 1.3. Público objetivo
- 1.4. Requisitos funcionales
- 1.5. Requisitos no funcionales

2.Análisis de necesidades
- 2.1. Perfiles de usuario
- 2.2. Aspectos que debe tener la web
- 2.3. Funcionalidades según las necesidades
- 2.4. Detalle de las secciones de Precios
- 2.5. Cómo funciona

3.Estudio de viabilidad técnica
- 3.1. Requisitos técnicos
- 3.2. Compatibilidad y accesibilidad
- 3.3. Análisis de riesgos

4.Planificación de las fases del proyecto (metodología SCRUM)
- 4.1. Especificación de las fases
- 4.2. Descripción del contenido de cada fase
- 4.3. Calendario, hitos y sprints

5.Recursos materiales y personales
- 5.1. Recursos materiales (hardware y software)
- 5.2. Recursos humanos (roles)

6.Financiación
- 6.1. Costes de desarrollo
- 6.2. Presupuesto estimado

7.Documentación del diseño
- 7.1. Sitemap
- 7.2. Wireframe

8.Control de calidad del proyecto
- 8.1. Criterios de calidad
- 8.2. Procedimientos de verificación y pruebas
- 8.3 Revisión de código, incidencias y seguimiento
- 8.4 Criterios de aceptación final

1. Descripción general del proyecto

Este apartado presenta el proyecto de forma general: qué es Reservo, qué se quiere conseguir con su landing page, a quién va dirigida y qué requisitos debe cumplir. Es el punto de partida para el análisis de necesidades y el diseño de los apartados siguientes.

Reservo es un SaaS ficticio de reservas online pensado para negocios que trabajan con citas, como gimnasios, restaurantes, peluquerías y clínicas. Muchos de estos negocios todavía gestionan sus reservas por teléfono, WhatsApp o en papel. Esto les hace perder tiempo, provoca errores en la agenda y aumenta el número de clientes que no se presentan. Reservo permite que los clientes reserven solos, a cualquier hora, y que reciban recordatorios automáticos.

El proyecto consiste en diseñar y desarrollar la landing page de Reservo: una página que presenta el producto, explica sus ventajas y anima al visitante a registrarse en una prueba gratuita. La página principal se complementa con páginas secundarias para la información legal (aviso legal, política de privacidad y política de cookies).

1.1. Objetivos

Los objetivos definen qué se quiere conseguir con la landing page. Se dividen en un objetivo general, que resume la finalidad del proyecto, y en objetivos específicos, que concretan cómo se alcanzará.

El objetivo general es diseñar y desarrollar una landing page atractiva, clara y responsive que presente el servicio Reservo y convierta a los visitantes en usuarios de la prueba gratuita.

Los **objetivos específicos** son:

- Explicar de forma rápida y visual qué es Reservo y qué problemas resuelve.
- Mostrar los sectores a los que se dirige y las funcionalidades principales del producto.
- Presentar los planes y precios de forma clara y comparable.
- Generar confianza mediante testimonios de clientes y una sección de preguntas frecuentes.
- Captar usuarios potenciales a través de un formulario de registro.

1.2. Funcionalidades básicas

Para cumplir estos objetivos, la landing page se organiza en secciones que el visitante recorre de arriba abajo, desde la presentación del producto hasta el registro. Cada sección tiene una función concreta: captar la atención, explicar el valor del producto, generar confianza o convertir al visitante en usuario. Además, la página incluye elementos comunes a cualquier web pública, como el aviso de cookies, la suscripción a la newsletter y los enlaces legales y a redes sociales.

La página está formada por 11 secciones:

- Barra de navegación con enlaces a cada sección.
- Hero con el titular principal, botones de acción y una tarjeta que simula una reserva.
- Sectores, que muestra los tipos de negocio a los que va dirigido.
- Funcionalidades, con seis ventajas del producto: reservas 24/7, recordatorios, pagos, gestión de equipo, estadísticas y app móvil.

- Cómo funciona, que explica los tres pasos para empezar.
- Precios, con tres planes: Básico (19 €), Pro (49 €) y Empresa (a medida).
- Testimonios de tres clientes.
- Preguntas frecuentes en formato desplegable.
- Formulario de registro para iniciar la prueba gratuita.
- Pie de página con logo, suscripción a la newsletter, enlaces a redes sociales, enlaces legales y copyright.
- Aviso de cookies que aparece en la primera visita.

1.3. Público objetivo

Definir el público objetivo permite adaptar el contenido, el lenguaje y el diseño de la página a las personas que la van a visitar.

- La página se dirige a propietarios y gestores de pequeños y medianos negocios que funcionan con citas o reservas, como gimnasios, restaurantes, peluquerías y clínicas.

- Este público suele tener un perfil poco técnico y poco tiempo disponible. Busca una solución sencilla para dejar de gestionar las reservas por teléfono o en papel, reducir las ausencias y organizar mejor su agenda. Por eso la página debe ser directa, fácil de entender y accesible desde cualquier dispositivo, especialmente desde el móvil.

1.4. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que el usuario podrá realizar en la página y la respuesta que obtendrá en cada caso. Se han definido a partir de los objetivos del apartado

1.1 y de las necesidades del público objetivo, y cada uno se comprobará en las pruebas funcionales del apartado 8.

Número	Requisito
1	La barra de navegación permitirá desplazarse a cada sección mediante enlaces internos. En móvil se mostrará como menú desplegable.
2	La sección principal (Hero) incluirá una tarjeta de ejemplo en la que el usuario elige día y clase y ve una confirmación simulada.
3	Al elegir gimnasio, restaurante, peluquería o clínica, cambiarán el texto y la tarjeta de ejemplo del Hero.
4	La sección Funcionalidades mostrará las seis ventajas del producto en tarjetas con icono, título y descripción breve.
5	La sección Precios mostrará tres planes con sus características. Un interruptor permitirá cambiar entre precio mensual y anual y mostrará el descuento anual.
6	Las preguntas frecuentes se podrán abrir y cerrar individualmente.
7	Los botones “Prueba gratis” llevarán al formulario de registro de la sección final (CTA).
8	El formulario de prueba gratuita pedirá un email, validará su formato y, al enviarlo, mostrará un mensaje de confirmación.
9	El usuario podrá suscribirse a la newsletter con su email. Se validará el formato, el email quedará guardado en una lista de distribución y se mostrará un mensaje de confirmación.
10	En la primera visita se mostrará un aviso de cookies que permitirá aceptarlas o rechazarlas. La elección se guardará y se respetará en visitas posteriores.

11	El pie de página incluirá enlaces a las redes sociales de Reservo, que se abrirán en una pestaña nueva.
12	El pie de página incluirá enlaces a las páginas de Aviso legal, Política de privacidad y Política de cookies.

1.5. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales no describen qué hace la página, sino cómo debe hacerlo: su rendimiento, accesibilidad, compatibilidad, seguridad y facilidad de uso. Se expresan de forma medible para poder comprobar al final del proyecto si se cumplen.

Número	Requisito
1	**Disponibilidad:** la web estará publicada en un hosting accesible desde internet.
2	**Rendimiento:** la página cargará en menos de 3 segundos sin memoria caché.
3	**Accesibilidad:** la página obtendrá una puntuación mínima de 80 en Lighthouse, tanto en móvil como en escritorio.
4	**Responsive:** la página se adaptará a cualquier tamaño de pantalla, de 360 px a 1920 px de ancho, sin scroll horizontal.
5	**Usabilidad:** un usuario sin conocimientos técnicos podrá entender qué ofrece Reservo y llegar al formulario de registro desde cualquier sección en un solo clic.
6	**Seguridad:** el acceso a la web se hará siempre mediante un protocolo seguro (HTTPS).
7	**Legalidad:** la web cumplirá el RGPD y la LSSI-CE: aviso legal, política de privacidad, política de cookies y consentimiento para guardar emails.

8	**Control de versiones:** el código se gestionará con Git siguiendo una versión simplificada de Trunk-Based Development: una rama principal y ramas cortas por funcionalidad que se integran con frecuencia.
9	**SEO:** la página tendrá estructura semántica, título y metadescripción para facilitar su indexación.
10	**Idioma**: el idioma por defecto será el español.

2.Análisis de necesidades

El análisis de necesidades identifica qué problemas tienen los futuros usuarios de Reservo y qué esperan encontrar al visitar la web. A partir de este análisis se deciden los contenidos, las secciones y las funcionalidades de la landing page, de forma que cada elemento de la página responda a una necesidad concreta.

2.1 Perfiles de usuario

- La web está dirigida a propietarios y gerentes de pequeños negocios que trabajan con citas o reservas. En general son usuarios con poco tiempo y sin conocimientos técnicos, que a menudo visitan la web desde el móvil. Aunque comparten este perfil, cada tipo de negocio tiene una situación y unas necesidades distintas, como se resume en la siguiente tabla.

Perfil	Situación actual	Qué busca
Gimnasio o centro deportivo	Gestiona las plazas de las clases por WhatsApp o en papel	Que los clientes reserven clase solos y evitar que se supere el aforo
Restaurante	Recibe las reservas por teléfono, incluso	Reservas online 24 h y menos clientes que

	en horas de servicio	no se presentan
Peluquería o centro de estética	Lleva la agenda en papel y pierde tiempo confirmando citas	Agenda digital y recordatorios automáticos
Clínica (fisioterapia, dentista...)	Necesita una gestión ordenada de pacientes y horarios	Citas por profesional y confianza en el tratamiento de los datos

2.2 Aspectos que debe tener la web

Para responder a estos perfiles, la web debe cuidar cuatro aspectos: el contenido, el diseño, la usabilidad y la confianza legal.

Aspectos que debe tener la web:

Contenido:

- Un mensaje principal claro y corto, que en pocos segundos explique qué es Reservo.
- Beneficios explicados en lenguaje sencillo, sin tecnicismos.
- Precios visibles y transparentes.
- Opiniones de clientes de distintos sectores.
- Textos, imágenes y vídeos adaptados a Reservo y a los sectores a los que se dirige

Diseño:

- Estilo moderno y profesional, que transmita confianza.
- Una identidad visual coherente en toda la página: mismos colores, tipografías y estilo de botones y tarjetas.
- Secciones bien separadas y fáciles de recorrer.

Usabilidad:

- Navegación simple en una sola página.
- Formularios cortos: solo el email.

- Menú adaptado al móvil y botones de acción visibles en todas las secciones.

Confianza y legalidad:

- Información legal accesible desde cualquier página (aviso legal, privacidad y cookies).
- Control del usuario sobre las cookies, con la opción de aceptarlas o rechazarlas.
- Explicación clara de cómo se tratarán los datos, especialmente importante para clínicas.

2.3 Funcionalidades según las necesidades

La siguiente tabla relaciona cada necesidad detectada con la funcionalidad de la web que la resuelve.

Necesidad	Funcionalidad de la web
Entender en pocos segundos qué es Reservo	Hero con titular, descripción breve y tarjeta de ejemplo de reserva interactiva
Ver que el producto sirve para su negocio	Selector de sector que adapta el texto y la tarjeta del Hero; sección de sectores
Conocer qué puede hacer el producto	Sección Funcionalidades con seis ventajas explicadas en lenguaje sencillo
Saber si le costará empezar a usarlo	Sección “Cómo funciona” con tres pasos (ver 2.5)
Saber cuánto cuesta y qué incluye	Tabla de planes con características, selector mensual/anual y plan recomendado destacado (ver 2.4)
Confiar en el producto	Testimonios de clientes de distintos sectores
Resolver dudas antes de	Preguntas frecuentes

decidirse	desplegables
Probarlo sin compromiso	Formulario de prueba gratuita de 14 días, solo con el email
Recibir novedades sin registrarse todavía	Suscripción a la newsletter en el pie de página
Seguir a la marca y ver su actividad	Enlaces a redes sociales
Saber cómo se tratan sus datos	Páginas de aviso legal, privacidad y cookies enlazadas desde el pie
Decidir sobre sus cookies	Aviso de cookies con opción de aceptar o rechazar, que recuerda la elección
Navegar cómodamente desde el móvil	Diseño responsive y menú desplegable en móvil

2.4 Precios

Los propietarios de pequeños negocios necesitan saber desde el principio cuánto les costará el servicio y qué incluye cada opción. Por eso la sección de Precios presenta tres planes pensados para negocios de distinto tamaño, con sus características visibles y comparables.

	Básico	**Pro (recomendado)**	**Empresa**
Pensado para	Autónomos y negocios con un profesional	Negocios con equipo	Cadenas y negocios con varios locales

Precio mensual	19 €	49 €	A medida
Precio con pago anual	15 €/mes	39 €/mes	A medida
Profesionales	1	Hasta 5	Ilimitados
Locales	1	1	Ilimitados
Reservas online 24/7	✓	✓	✓
Recordatorios por email	✓	✓	✓
Recordatorios por WhatsApp	-	✓	✓
Pagos y señales	-	✓	✓
Estadísticas	Básicas	Completas	Completas
Soporte	Email	Email y chat	Gestor dedicado
Botón	Elegir plan	Empezar prueba	Contactar

El pago anual tiene un 20 % de descuento, que se muestra al activar el interruptor. Todos los planes incluyen 14 días de prueba gratuita sin tarjeta.

2.5 Cómo funciona

Uno de los principales frenos del público objetivo es pensar que un sistema de reservas online será difícil de configurar. La sección “Cómo funciona” responde a esta duda mostrando que empezar a usar Reservo solo requiere tres pasos sencillos, sin conocimientos técnicos.

Paso	Qué hace el usuario	Qué consigue
1. Crea tu cuenta	Se registra con su email, sin tarjeta, en menos de un minuto.	Accede a la prueba gratuita de 14 días.
2. Configura tus servicios	Añade sus servicios, horarios, profesionales y precios. Puede partir de una plantilla de su sector.	Tiene la agenda preparada para recibir reservas.
3. Comparte tu enlace	Comparte su enlace o código QR de reservas en su web, Instagram, Google o WhatsApp.	Sus clientes reservan solos a cualquier hora y reciben recordatorios automáticos.

En la página, cada paso se muestra con un número, un título y una frase breve, y la sección termina con un botón que lleva al formulario de prueba gratuita.

3.Estudio de viabilidad técnica

El estudio de viabilidad técnica analiza si el proyecto se puede llevar a cabo con los recursos, las tecnologías y el tiempo disponibles. Primero se identifican los principales retos técnicos y cómo se resolverán. Después se detallan las tecnologías y

herramientas elegidas, las medidas de compatibilidad y accesibilidad y los riesgos que pueden afectar al desarrollo.

Reto técnico	Solución prevista
Trabajar tres personas sobre el mismo código sin conflictos	Cada sección será un componente JavaScript independiente en `src/components/`. Git se usará con Trunk-Based Development simplificado: ramas cortas por funcionalidad que se integran pronto en la rama principal mediante pull requests revisados.
Contenido que cambia sin recargar la página (selector de sector, precios mensual/anual, tarjeta de reserva)	Los datos se guardarán en objetos JavaScript y, al cambiar la opción, se actualizará solo la parte afectada de la página.
Recordar la elección de cookies en futuras visitas	La elección se guardará en `localStorage`. El aviso solo aparecerá si no hay una elección guardada.
Páginas legales separadas de la landing	Se crearán páginas HTML adicionales (aviso legal, privacidad y cookies) usando la configuración multipágina de Vite.
Cargar en menos de 3 segundos	Build optimizado y minificado con Vite, CSS reducido a las clases usadas, imágenes comprimidas en formato WebP con carga diferida e iconos en SVG.
Seguridad de los datos introducidos	Los datos del usuario se insertarán con `textContent` y

	no con `innerHTML`, para evitar inyección de código (XSS). Toda la web se servirá por HTTPS.

3.1. Requisitos técnicos

Para el desarrollo se han elegido tecnologías estándar de la web, ligeras y sin coste, adecuadas para una landing page estática. La siguiente tabla indica cada tecnología, su versión y el motivo de la elección

Tecnologías de desarrollo

Tecnología	Versión	Uso en el proyecto
HTML	HTML5	Estructura con etiquetas semánticas (`<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`)
CSS / Tailwind CSS	Tailwind CSS 4.3	Estilos y diseño responsive mediante clases de utilidad. El CSS final solo incluye las clases usadas.
JavaScript	ES2022 (módulos ES)	Componentes e interactividad. No se usa framework porque una landing no lo necesita.
Vite	8.x	Servidor de desarrollo con recarga instantánea y build

		optimizado para producción
Node.js y npm	Node.js 24 LTS	Instalar dependencias y ejecutar el proyecto
Git y GitHub	-	Control de versiones y trabajo en equipo
GitHub Actions	-	Build y despliegue automático
GitHub Pages	-	Hosting con HTTPS

Entorno de desarrollo

- Node.js (versión LTS) y npm para instalar las dependencias y ejecutar el proyecto.
- Visual Studio Code como editor de código.
- Figma para los wireframes y el mockup.
- Navegadores con herramientas de desarrollo (Chrome DevTools y Lighthouse) para probar la web y medir su rendimiento, accesibilidad y SEO.
- GitHub Pages para publicar la web en producción.

3.2. Compatibilidad y accesibilidad

- **Compatibilidad.** La web deberá funcionar correctamente en las dos últimas versiones de los navegadores más utilizados: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari, tanto en escritorio como en móvil (iOS y Android). Se adaptará a pantallas de 360 px a 1920 px de ancho, cubriendo móviles, tablets y ordenadores.

- **Accesibilidad.** Para que la página pueda usarla cualquier persona, se aplicarán estas medidas:

    - Contraste: el texto tendrá un contraste mínimo de 4.5:1 con el fondo.

- Tamaño del texto: el texto base será de al menos 16 px y se podrá ampliar con el zoom del navegador sin romper el diseño.
- Lectores de pantalla: las imágenes tendrán texto alternativo, los botones con icono llevarán aria-label y el menú móvil indicará si está abierto o cerrado con aria-expanded.
- Navegación con teclado: todos los enlaces, botones y formularios, incluido el aviso de cookies, se podrán usar solo con el teclado y tendrán el foco visible.
- Formularios: cada campo tendrá su etiqueta y los mensajes de error se mostrarán como texto, no solo con color.
- Verificación: la página deberá obtener al menos 80 en Lighthouse en móvil y escritorio.

3.3. Análisis de riesgos

A continuación se identifican las principales dificultades técnicas que pueden aparecer durante el proyecto, su probabilidad, su impacto y la solución prevista para cada una.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Solución
Tiempo de carga superior a 3 s	Media	Alto	Optimizar imágenes, minificar CSS y JavaScript con Vite y usar carga diferida. Medir con Lighthouse en cada sprint.

Puntuación de Lighthouse inferior a 80	Media	Alto	Auditoría al final de cada sprint y corrección de los problemas antes de seguir.
Diferencias entre navegadores	Media	Medio	Pruebas en los cuatro navegadores principales y en móviles reales.
Diseño que no se adapta bien al móvil	Media	Alto	Diseño pensado primero para móvil y pruebas en varios tamaños de pantalla.
Fallo o límite del servicio de newsletter	Baja	Alto	Mensaje de error claro al usuario y alternativa preparada (otro servicio de formularios).
Incumplimiento de la normativa de cookies o privacidad	Baja	Alto	Aviso de cookies con aceptar/rechazar, páginas legales completas y revisión antes de publicar.

Conflictos al integrar ramas	Media	Medio	Ramas cortas, integración frecuente y un componente por persona.
Errores de código que rompen funcionalidades	Media	Medio	Revisión de los pull requests, revisión de la consola y pruebas antes de cada integración.
Pérdida de trabajo	Baja	Alto	Repositorio remoto en GitHub y commits frecuentes.
Fallo de un recurso externo (fuente o librería)	Baja	Bajo	Usar pocos recursos externos e incluir fuentes del sistema como alternativa en el CSS.

4. Planificación de las fases del proyecto (metodología SCRUM)

4.1. Especificación de las fases

El proyecto se desarrollará siguiendo la metodología ágil SCRUM y se dividirá en cinco fases principales. Las primeras fases estarán orientadas al análisis y la planificación, mientras que el desarrollo se organizará en sprints semanales. En total habrá 5 sprints: un Sprint 0 de preparación y 4 sprints de desarrollo de una semana. Cada sprint comenzará con una reunión de planificación (Sprint Planning) y finalizará con una revisión (Sprint Review) y una retrospectiva (Sprint Retrospective).

- **Fase 1 – Inicio y análisis (14/09 – 02/10):**
  En esta primera etapa se realizará el kick-off del proyecto, se definirán los roles dentro del equipo Scrum y se establecerá la organización del trabajo. También se analizará el problema que se quiere resolver, el público objetivo y las soluciones o productos similares existentes. A partir de este análisis se definirán los requisitos iniciales, el alcance del proyecto y las funcionalidades que formarán parte del MVP. Además, se preparará el entorno de trabajo y las herramientas necesarias para el desarrollo.

  Hito: requisitos y alcance validados (02/10)

- **Fase 2 – Diseño y planificación (21/09 – 16/10):**
  En esta fase se definirá la propuesta visual y la estructura de la página. Se elaborarán los wireframes para móvil y escritorio, el mockup en Figma y una guía de estilo que establezca los principales criterios visuales del proyecto. También se organizará el Product Backlog y se planificarán las tareas y entregas mediante un diagrama de Gantt. En paralelo, durante el **Sprint 0 (17–22 de septiembre)**, se preparará la estructura base del proyecto y los iconos de los sectores.

  Hito: documentación de planificación y diseño (16/10), al final del Sprint 1, como pide el enunciado.

- **Fase 3 – Desarrollo – Sprints 1 y 2 (12/10 – 23/10):**
  Se desarrollará la landing page a partir de los requisitos y diseños definidos en las fases anteriores. Durante estos dos sprints se construirán todas las secciones de la página, el formulario con validación, el menú móvil y el diseño responsive. Al finalizar cada

sprint se revisará el resultado obtenido y se identificarán posibles mejoras o tareas pendientes para el siguiente.

Hito: landing funcional y plan de ejecución (23/10)..

- **Fase 4 – Calidad y publicación – Sprints 3 y 4 (26/10 – 06/11).:** En los sprints 3 y 4 se realizarán tareas de revisión y mejora relacionadas con la accesibilidad, el SEO, el rendimiento y la compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos. Finalmente, se realizarán las pruebas necesarias y se desplegará la página en producción.

  Hito: versión 1 publicada (06/11).

- **Fase 5 – Cierre y presentación (09/11 – 20/11):** La última fase estará dedicada al cierre del proyecto. Correcciones de la revisión, documentación técnica y de la presentación (18/11), exposición (19–20/11).

  Hito: versión final (20/11).

Seguimiento (21/09 – 12/11, transversal): reuniones Scrum semanales con acta, actualización del tablero Kanban y plan de ejecución individual de cada miembro.

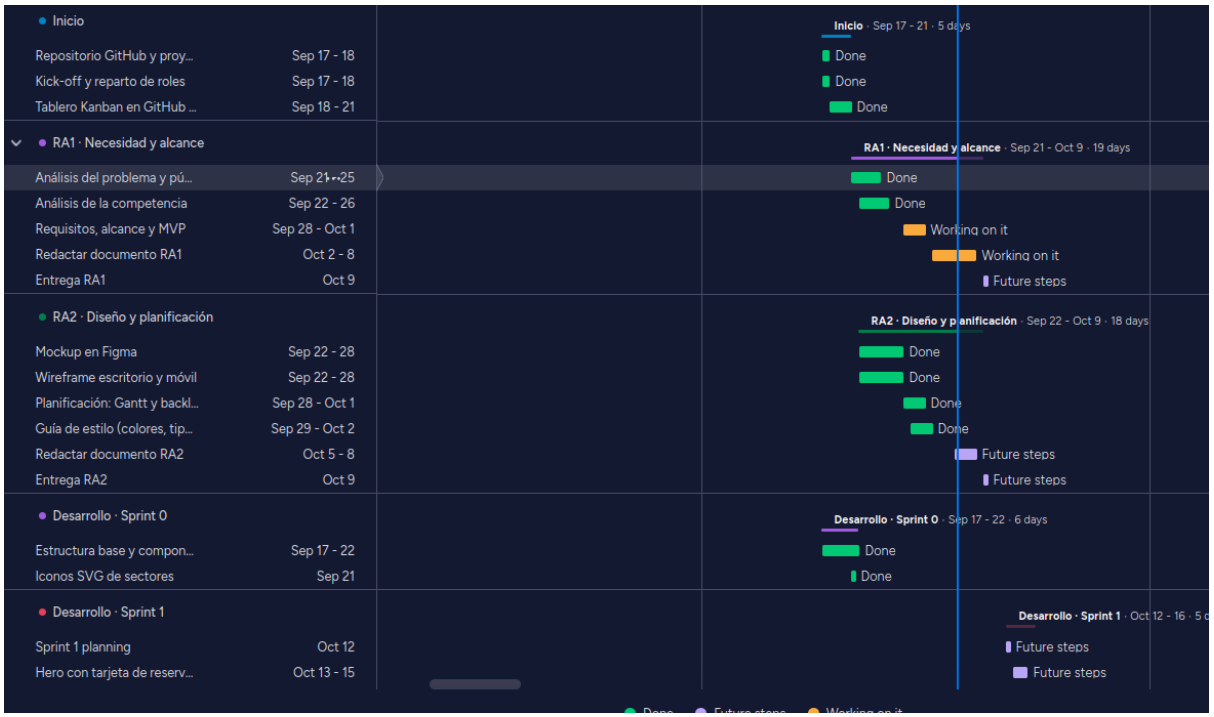
4.2.Descripción del contenido de cada fase

- **Sprint 1 (12–16/10):** navbar y footer, Hero con la tarjeta de reserva interactiva, y secciones de Funcionalidades y Cómo funciona.
- **Sprint 2 (19–23/10):** selector de sector, precios con interruptor mensual/anual, testimonios y FAQ desplegables, formulario con validación, menú móvil, diseño responsive y ajuste final al mockup.Newsletter conectada al servicio de formularios, aviso de cookies, páginas legales y enlaces a redes sociales
- **Sprint 3 (26–30/10):** accesibilidad (contraste, teclado y ARIA), SEO y rendimiento con Lighthouse.
- **Sprint 4 (2–6/11):** pruebas en navegadores y móviles, corrección de errores y deploy en producción.

En total hay 5 sprints: un Sprint 0 de preparación y 4 sprints de desarrollo de una semana. Cada sprint empieza con un Sprint Planning y termina con una Sprint Review y una retrospectiva.

4.3.Calendario, hitos y sprints

La planificación se gestiona en monday.com con un diagrama de Gantt, y el seguimiento diario en el tablero Kanban de GitHub Projects.



Hitos: Validación de requisitos y prototipo UI/UX (09/10), landing funcional (23/10) versión final publicada (05/11) y entrega final y exposición (12/11).

5.Recursos materiales y personales

Para garantizar el correcto desarrollo, prueba y entrega de la landing page de **Reservo** dentro de los plazos establecidos, se definen los recursos técnicos necesarios y la organización de los integrantes del equipo.

5.1. Recursos materiales (hardware y software)

A. Hardware (Equipos físicos)

- **Equipos de desarrollo:** 3 ordenadores (portátiles o sobremesa) con capacidad suficiente para ejecutar entornos de desarrollo modernos, navegadores con herramientas de depuración y herramientas de diseño web.
    - Especificaciones mínimas: Procesador Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior, 16 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD.

- **Dispositivos de prueba física (Testing multidispositivo):**
    - Teléfonos móviles reales con sistema operativo **Android** para comprobar la experiencia táctil, fluidez del scroll y comportamiento del menú hamburguesa en entornos reales.

- **Conectividad a Internet:** Conexión de banda ancha estable para la sincronización con repositorios remotos en GitHub.

B. Software y herramientas digitales

Categoría	Herramienta / Software	Función en el proyecto
Entorno de desarrollo (IDE)	**Visual Studio Code**	Editor de código principal con Prettier (formato homogéneo del código) y soporte de HTML, CSS y JavaScript.
Control de versiones	**Git & GitHub**	Repositorio remoto centralizado, gestión de ramas de trabajo (*feature branches*), control de versiones y revisión de *pull requests*.
Gestión ágil (Kanban)	**KanbanFlow**	*Tablero Kanban con las tareas de cada sprint, su responsable y su estado.*
Diseño y prototipado	**Figma**	Creación de *wireframes* de baja y alta fidelidad, diseño de la interfaz de usuario (UI), elección de la paleta corporativa y *sitemap* visual.
Navegadores de prueba	**Google Chrome, Firefox, Safari y Edge**	Motores de renderizado para comprobaciones *cross-browser*. Uso intensivo de **Chrome DevTools** para depuración de código y simulación de pantallas móviles.

Despliegue y hosting	**GitHub Pages**	Publicación de la web en producción con HTTPS, directamente desde el repositorio de GitHub.
Planificación	**monday.com**	Diagrama de Gantt con las fases, los sprints y los hitos del proyecto.

5.2. Recursos humanos (roles)

Para la ejecución del proyecto se adopta la estructura de roles del marco ágil **SCRUM**, diferenciando claramente la supervisión y validación del producto respecto a la construcción técnica de la solución.

- **A. Roles de supervisión y gestión (Cliente / Equipo Docente)**
    - **Product Owner (PO):** Rol desempeñado por el equipo docente en representación del cliente y del negocio. Se encarga de definir la visión del producto Reservo, priorizar las funcionalidades del *Product Backlog* según las necesidades del mercado y validar formalmente los incrementos de producto al final de cada sprint de acuerdo con los criterios de aceptación fijados.

    - **Scrum Master (SM):** Rol asumido por el equipo docente como facilitador de la metodología ágil. Vela por el correcto cumplimiento de los principios y ceremonias Scrum, supervisa el ritmo de avance en el calendario y ayuda a resolver impedimentos metodológicos o de alcance.

- **B. Equipo de Desarrollo (Development Team)**

  El equipo de desarrollo está formado por **3 desarrolladores web** que trabajan de manera multidisciplinar (**cross-functional**). La totalidad de los integrantes forma parte activa del desarrollo con aportación directa de código al repositorio en GitHub, asumiendo conjuntamente la responsabilidad sobre la entrega del incremento al término de cada sprint.
  Para optimizar el flujo de trabajo y la organización interna, el equipo distribuye las responsabilidades en tres áreas de especialización técnica:

  - **Perfil 1 – Diseño UI/UX y Maquetación Frontend:**
    - **Diseño visual y prototipado:** Elaboración de wireframes y prototipos interactivos en Figma (versión de escritorio y versión móvil).
    - **Identidad de marca:** Definición de la guía de estilos visual (paleta de colores índigo/cian, escalas tipográficas e iconografía vectorial).
    - **Construcción de interfaz:** Maquetación HTML semántica y estilización mediante clases de utilidad (**Tailwind CSS**) de las secciones informativas y de confianza.

  - **Perfil 2 – Arquitectura y Desarrollo Frontend (Lead Developer):**
    - **Arquitectura de software:** Definición de la estructura modular de componentes en JavaScript (ES Modules) y configuración del entorno de compilación optimizada con Vite.
    - **Lógica interactiva del cliente:** Implementación de la reactividad en la tarjeta simuladora del Hero (selección dinámica de días y clases).

        - Lógica de apertura, cierre y transición accesible del menú hamburguesa para móviles.
        - Validación en tiempo real del formulario de registro y dinamismo en la fecha de copyright.
        - **Coordinación técnica:** Supervisión de la coherencia del código y resolución de conflictos en ramas de integración de Git.

    - **Perfil 3 – Control de Calidad (QA), Accesibilidad y Despliegue (DevOps):**
        - **Pruebas y verificación:** Diseño y ejecución del plan de pruebas funcionales, pruebas de compatibilidad entre navegadores (**cross-browser**) y verificación de diseño adaptable (**responsive**).
        - **Infraestructura y entrega continua:** Administración del repositorio remoto de GitHub, revisión de **Pull Requests** y configuración del despliegue en producción con HTTPS en GitHub Pages.

6. Financiación

Para el desarrollo del presupuesto de la landing page de Reservo, se ha planteado un cálculo basado en un caso real de contratación de servicios de desarrollo software, determinando un coste por hora de trabajo profesional y calculando las horas requeridas durante las fases del proyecto.

6.1. Costes de desarrollo

A. Costes de personal
El equipo está formado por 3 perfiles profesionales con una tarifa estimada de 25 €/hora:
• Lead Frontend Developer : 70 horas × 25 €/h = **1.750,00 €**

• Product Owner & UI/UX Designer : 50 horas × 25 €/h = **1.250,00 €**
• QA, DevOps & Scrum Master : 50 horas × 25 €/h = **1.250,00 €**
Total Coste de Personal: **4.250,00 €**

B. Licencias de software
Se utilizan herramientas con licencias de uso gratuito o planes de desarrollador (Visual Studio Code, Figma Free, GitHub, GitHub Projects y monday.com), por lo que el coste derivado de software es de **0,00 €.**

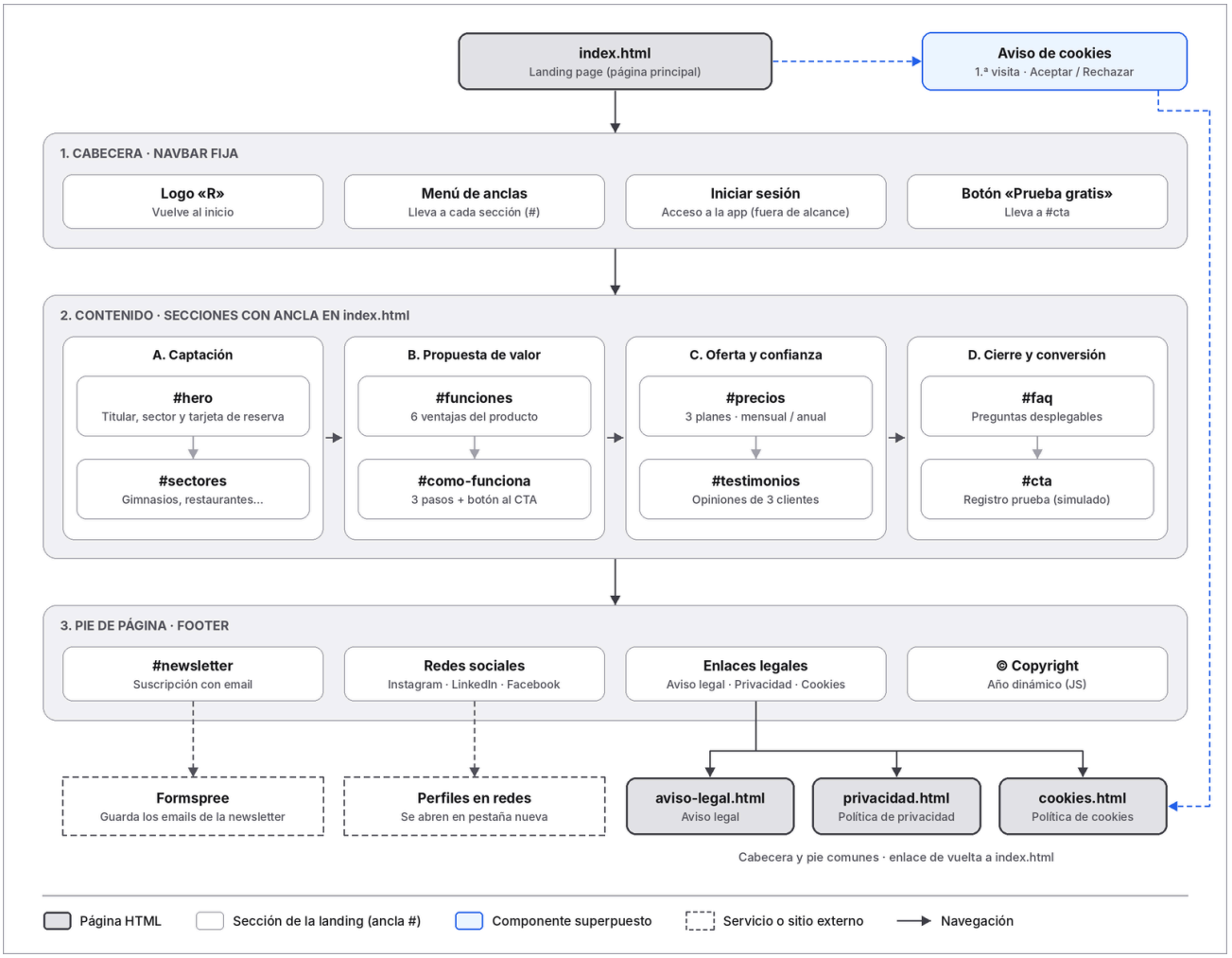
C. Infraestructura y otros gastos
• Dominio web corporativo (reservo.app): **15,00 € / año**
• Hosting y despliegue (GitHub Pages): **0,00 €**
Total Otros Gastos: **15,00 €**

6.2. Presupuesto estimado

Concepto	**Importe**
Costes de personal (170 horas totales)	4.250,00 €
Licencias de software	0,00 €
Dominio web y alojamiento	15,00 €
Base Imponible Total	4.265,00 €
IVA (21%)	895,65 €
Total (IVA incluido)	5.160,65 €

7.Documentación del diseño

7.1 Sitemap



7.2. Wireframe



Wireframe – versión escritorio (1/2)



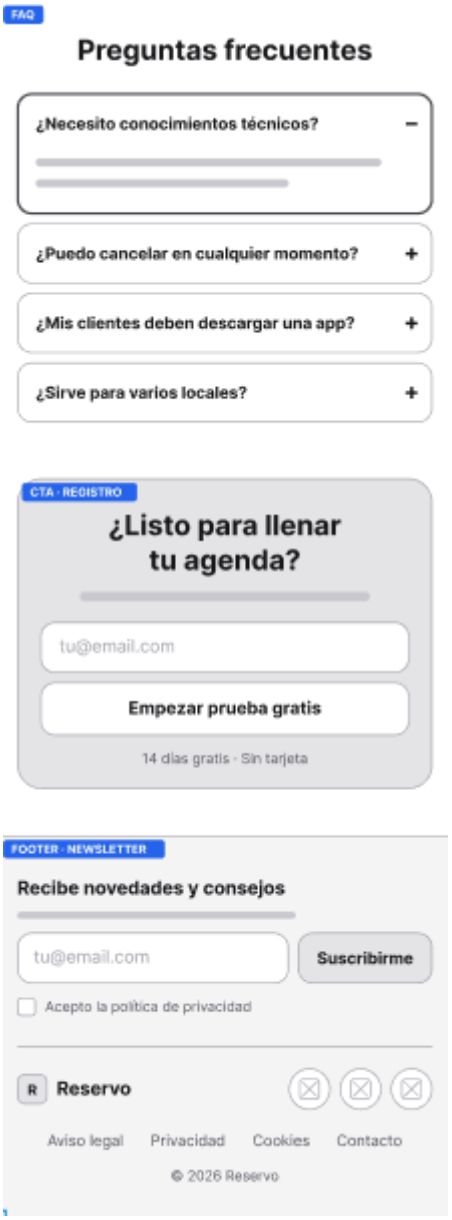
Wireframe – versión escritorio (2/2)

Wireframe – versión móvil (1/2)

La versión móvil no es una copia del diseño de escritorio a menor ancho. Se ha pensado para reducir el desplazamiento vertical: los sectores se integran en el Hero como selector, las funcionalidades se agrupan en dos columnas, los planes de precios y los testimonios se muestran de uno en uno mediante pestañas y carrusel, y las preguntas frecuentes se despliegan solo al pulsarlas.

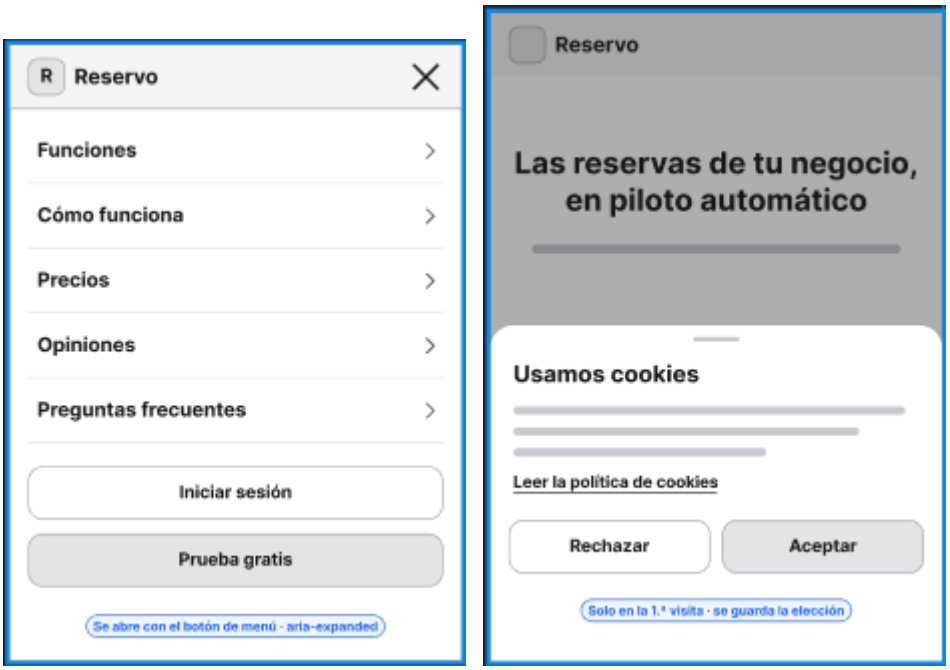






Wireframe – versión móvil (2/2)

- Menú hamburguesa abierto y el aviso de cookies con Aceptar/Rechazar.



8. Control de calidad del proyecto

El control de calidad tiene como objetivo asegurar que la landing page cumple los requisitos definidos, funciona correctamente en diferentes dispositivos y navegadores y ofrece una buena experiencia a los usuarios. Este control se lleva a cabo durante todo el desarrollo del proyecto, y no solo al final, para detectar y corregir los errores lo antes posible.

8.1. Criterios de calidad

- **Funcionalidad:** todas las funciones de la web se comportan como se espera, incluyendo los enlaces de navegación, el selector de precios, el selector de sector, las preguntas frecuentes, el formulario y la tarjeta de reserva.
- **Diseño responsive:** la página se visualiza correctamente en anchuras de pantalla de entre 360 px y 1920 px, sin

desplazamientos horizontales innecesarios ni elementos cortados o superpuestos.

- **Compatibilidad:** la web deberá funcionar correctamente en las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
- **Accesibilidad:** se toman como referencia las pautas WCAG 2.1 de nivel AA, garantizando un contraste adecuado, textos alternativos para las imágenes, etiquetas en los formularios y navegación mediante el teclado.
- **Rendimiento:** se busca que la página cargue en menos de 3 segundos en unas condiciones de conexión definidas y que obtenga una puntuación mínima de 80 en el apartado de rendimiento de Google Lighthouse.
- **Calidad del código:** el código HTML, CSS y JavaScript debe estar bien organizado, ser legible y fácil de mantener, tener nombres claros y evitar errores en la consola del navegador.
- **Contenido:** los textos no deben contener faltas de ortografía, los precios y los datos deben ser coherentes en toda la página y no debe haber enlaces rotos.
- **Coherencia visual:** todas las secciones deben mantener los mismos criterios de colores, tipografías, espaciados y estilo de tarjetas y botones.
- **Revisión del código:** los cambios deben revisarse antes de integrarse en la versión principal del proyecto, comprobando su calidad, coherencia y funcionamiento.
- **Gestión de incidencias:** los errores detectados deben registrarse, clasificarse según su gravedad, asignarse a una persona responsable y corregirse antes de dar el proyecto por finalizado.
- **Seguimiento del proyecto:** se debe controlar el cumplimiento de las tareas planificadas, los plazos y los objetivos de calidad, manteniendo una comunicación regular entre los miembros del equipo.

8.2. Procedimientos de verificación y pruebas

8.2.1. Pruebas funcionales

Se comprueba que todas las funcionalidades de la landing page funcionan correctamente mediante los siguientes casos de prueba:

- **Formulario:** introducción de un correo electrónico válido, envío con el campo vacío e introducción de un correo sin el símbolo «@». Se verifica que se muestren los mensajes de validación correspondientes.
- **Selector de sector:** al seleccionar cada sector, cambian correctamente el texto y la tarjeta de la sección Hero.
- **Interruptor de precios:** se comprueba que los precios mensuales y anuales se muestren correctamente y que los importes sean coherentes.
- **Preguntas frecuentes:** cada pregunta se puede abrir y cerrar individualmente.
- **Tarjeta de reserva:** se puede seleccionar un día y una clase, y se muestra la confirmación correspondiente.
- **Enlaces del menú:** cada enlace dirige a la sección correcta.
- **Validación de datos:** se comprueba que los formularios no acepten datos incorrectos y que informen al usuario cuando sea necesario.
- **Newsletter**: el email aparece en la lista del servicio tras suscribirse.
- **Cookies**: la elección se mantiene al recargar la página y no vuelve a salir el aviso.
- **Enlaces legales y redes**: abren la página correcta, y las redes en pestaña nueva.
- **Prueba de usabilidad**: 3–5 personas con un perfil parecido al público objetivo hacen tareas concretas, como encontrar el precio del plan Pro o suscribirse, y se anota si lo consiguen y cuánto tardan.

8.2.2. Pruebas de diseño responsive y testing en dispositivos:

Las pruebas se dividen en dos fases complementarias:

- **Simulación en herramientas de desarrollo (Chrome DevTools):** Durante la maquetación diaria se utiliza el modo emulador de

DevTools para verificar de forma rápida la adaptación fluida en resoluciones estándar: móvil pequeño (360px), tablet (768px) y escritorio (1280px y 1920px), asegurando que no aparezca scroll horizontal involuntario.

- **Pruebas en dispositivos móviles físicos (Android):** Para validar la experiencia de usuario real en condiciones de uso habituales, se prueba la web en terminales físicos con sistema operativo Android utilizando Google Chrome:
    - **Interacción táctil:** Comprobar que los botones y enlaces tienen un área de pulsación cómoda (mínimo 44×44 px) y responden al toque con los dedos sin retardos.
    - **Menú móvil y animaciones:** Verificar que el menú hamburguesa abre y cierra de forma fluida y que el scroll vertical no sufre tirones ni bloqueos.
    - **Teclado virtual:** Comprobar que al hacer foco en el campo de correo electrónico del formulario, el teclado táctil de Android no desplace la interfaz de forma incorrecta ni tape el botón de envío.

Las pruebas con dispositivos físicos permiten detectar problemas que pueden no aparecer en la simulación, como diferencias en el comportamiento del navegador, la interacción táctil o la visualización de los elementos.

8.2.3. Pruebas de compatibilidad

Se abre la web en las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox, Edge y Safari. En cada navegador se comprueba que:

- El diseño se mantiene coherente.
- Los menús, selectores, formularios y preguntas frecuentes funcionan correctamente.
- Las imágenes, tipografías e iconos se visualizan correctamente.
- No aparecen errores funcionales ni diferencias visuales importantes.

Cuando sea posible, las pruebas se realizan en los sistemas operativos correspondientes, especialmente Windows, macOS, Android e iOS.

8.2.4. Pruebas de rendimiento y accesibilidad

- **Google Lighthouse:** se analizan el rendimiento, la accesibilidad y el SEO, con una puntuación objetivo mínima de 80 en cada uno de estos apartados.
- **Navegación con teclado:** se recorre toda la página sin utilizar el ratón, comprobando que el foco sea visible y que se pueda acceder a los elementos interactivos.
- **Contraste y legibilidad:** se comprueba que los textos tengan un contraste suficiente y que los contenidos sean fáciles de leer.
- **Formularios accesibles:** se verifica que los campos tengan etiquetas identificables y que los errores de validación se expliquen claramente.
- **Tiempo de carga:** se mide el tiempo de carga en condiciones de prueba definidas y se revisan las imágenes, los recursos y los scripts que puedan ralentizar la página.

8.2.5. Validación del código

- **Validación HTML:** se utiliza el validador del W3C (https://validator.w3.org/) para detectar errores en la estructura del documento.
- **Consola del navegador:** se comprueba que no haya errores de JavaScript ni avisos relevantes.
- **Enlaces:** se revisa que todos los enlaces internos y externos funcionen correctamente.
- **Organización del código:** se comprueba que los componentes, los estilos y las funciones estén bien estructurados y que no haya código duplicado innecesario.

8.2.6. Revisión del código

Antes de incorporar cambios a la versión principal, se realiza una revisión del código (*code review*) entre los miembros del equipo.

Durante esta revisión se comprueba que:

- El código sea legible y siga las convenciones acordadas.
- Los cambios no rompan funcionalidades que ya funcionaban correctamente.

- No se añadan errores, duplicaciones ni dependencias innecesarias.
- Los cambios importantes estén documentados cuando sea necesario.
- Se hayan ejecutado correctamente las pruebas relacionadas con los cambios.

Siempre que se utilice un sistema de control de versiones, como Git, se pueden revisar los cambios mediante *pull requests* antes de integrarlos en la rama principal.

8.2.7. Gestión de incidencias

Cuando se detecta un error, se registra en una herramienta compartida de seguimiento, como un tablero de tareas o una hoja de cálculo.

Cada incidencia debe incluir:

- Identificador y descripción del error.
- Pasos necesarios para reproducirlo.
- Resultado esperado y resultado obtenido.
- Dispositivo, navegador y resolución en los que se ha detectado.
- Nivel de gravedad y prioridad.
- Persona responsable y estado de resolución.

Las incidencias se clasifican según su gravedad: crítica, alta, media o baja. Los errores que impidan utilizar una funcionalidad importante o comprometan el funcionamiento de la página tienen prioridad sobre los problemas visuales menores.

Después de corregir una incidencia, se repite la prueba que la ha detectado y se realizan pruebas de regresión para comprobar que la solución no haya introducido nuevos errores.

8.2.8. Seguimiento del proyecto

Para garantizar que el proyecto avanza según el plan establecido, se realiza un seguimiento periódico de las tareas y de los resultados de las pruebas.

Este seguimiento incluye:

- Revisión de las tareas completadas, pendientes y retrasadas.
- Asignación de responsables y plazos para cada tarea.
- Registro de los resultados de las pruebas y de las incidencias abiertas.
- Reuniones breves de coordinación para compartir el estado del proyecto y resolver bloqueos.
- Verificación de los criterios de calidad antes de dar por finalizada cada fase.

Una tarea solo se considera finalizada cuando se ha implementado, se ha revisado y ha superado las pruebas correspondientes.

8.3. Revisión de código, incidencias y seguimiento

- **Revisión de código (Code Review):** Ningún cambio se sube directamente a la rama principal (`main`). Todo el código se entrega mediante *Pull Requests* (PR) en GitHub, requiriendo la revisión y aprobación de al menos otro miembro del equipo antes de fusionarse, verificando la limpieza del código, uso de etiquetas semánticas y ausencia de estilos duplicados.
- **Gestión de incidencias (Issue Tracking):** Los errores (*bugs*) o desviaciones detectadas durante las pruebas se registran formalmente como *Issues* en GitHub, indicando los pasos para reproducirlos, su prioridad y la persona asignada para resolverlos.
- **Seguimiento del proyecto:** El estado de las tareas se actualiza de manera continua en el tablero Kanban de GitHub Projects (*To Do*, *In Progress*, *In Review*, *Done*), y se realizan reuniones semanales de sincronización para evaluar el cumplimiento de los objetivos del sprint.

8.4. Criterios de aceptación final

Antes de entregar la landing page, se comprueba que:

- Todas las funcionalidades principales funcionan correctamente.
- La página se adapta a los diferentes dispositivos y navegadores probados.
- No hay errores críticos o de gravedad alta pendientes de resolver.
- El código se ha validado y revisado.
- Las pruebas de accesibilidad y rendimiento cumplen los objetivos establecidos o las desviaciones están documentadas.
- El contenido, los precios, los enlaces y el diseño son coherentes.

La landing page se considera preparada para la entrega cuando se han verificado estos criterios y las incidencias pendientes que puedan afectar a su calidad se han resuelto o justificado.